

Examen final de SC (2/3/2022) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

N° de hojas:

1. Modulación lineal [2,5 puntos]:

Un transmisor de AM que trabaja en 950 KHz (frecuencia de portadora) desarrolla 8 Kilowatts de potencia de portadora sobre 50 ohms de carga, cuando se modula con un tono de 1 KHz y amplitud 1 Volt pico se obtiene un índice de modulación del 80 %. Se pide:

- a) Los niveles de tensión máximo y mínimo de la envolvente de la señal de AM sobre la carga. [0,25 puntos]
 - b) La potencia de la señal modulada y de cada una de las bandas laterales, expresadas en W/50 ohms y dBW. [0,25 puntos]
 - c) La potencia de la señal modulada si el índice de modulación fuera del 90 %. [0,75 puntos]
 - d) El índice de modulación si se modula con un tono de 2 KHz y amplitud 1 Volt pico. [0,25 puntos]
 - e) Para el punto b) mediante filtros a la salida se reduce 30 dB la portadora y se suprime una banda lateral. Determine la potencia de transmisión. [0,50 puntos]
 - f) Potencia de la señal modulada e índice de modulación si el transmisor se modula con un tono de 1 KHz y amplitud 0,8 Volt pico. [0,50 puntos]
-

Examen final de SC (2/3/2022) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

N° de hojas:

2. Modulación exponencial [2,5 puntos]:

Una portadora de frecuencia 98,3 MHz y 40 Volts de amplitud (pico) es modulada en frecuencia por una señal modulante de 4 Volts de amplitud con un ancho de banda que va desde 100 Hz a 5 KHz que produce una desviación pico de frecuencia de 5 KHz.

Se pide:

- a) La potencia de la señal modulada para el caso de impedancia normalizada, expresada en dbW. [0,25 puntos]
 - b) Constante del modulador, medida en Hz/Volts. [0,4 puntos]
 - c) El índice de modulación en frecuencia, D. [0,25 puntos]
 - d) El ancho de banda de transmisión, B_T . [0,4 puntos]
 - e) A partir de la señal del enunciado construya un diagrama en bloques con los valores correspondientes tal que logre a la salida una desviación pico de frecuencia de 75 KHz y 102,3 MHz de frecuencia de portadora. [0,8 puntos]
 - f) El ancho de banda de transmisión, B_T , de la señal del punto e). [0,4 puntos]
-

Examen final de SC (2/3/2022) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

N° de hojas:

3. Ruido [2,5 puntos]:

Una emisora de FM monoaural comercial transmite una potencia de 1 Watt. Entiéndase por "emisora de FM monoaural comercial" a frecuencia de portadora en 100 MHz, desvío pico de frecuencia de 75 KHz, modulada en frecuencia con Pre-énfasis con constante de tiempo de 75 μ s (2,12 KHz) y ancho de banda del mensaje de 15 KHz.

Considere ruido térmico únicamente con densidad espectral de ruido en $12 \cdot 10^{-18}$ Watts/Hz, que la emisión se propaga isotrópicamente en espacio libre y ganancia de antenas es unitaria. $\langle (V_{\max}/m(t))^2 \rangle = 6$ dB.

$$\text{Atenuación por propagación en espacio libre [db]} = 20 \cdot \log\left(\frac{4 \cdot \pi \cdot d}{\lambda}\right)$$

Se pide:

- Calcular la máxima distancia a la que puede ser recibida por un receptor de FM común, si el receptor es ideal (Cifra de ruido de 0 dB). [0,5 puntos]
 - Idem a) pero considerando al receptor con un factor de ruido total de 40. [0,5 puntos]
 - Calcular la relación señal a ruido a la salida del demodulador, expresada en dB. [0,5 puntos]
 - Idem c) pero considerando el sistema sin Pre-énfasis. [0,5 puntos]
 - Idem c) pero considerando el sistema de FM fonía (desvío pico de frecuencia de 5 KHz, modulada en frecuencia sin Pre-énfasis, ancho de banda del mensaje de 3 KHz y $\langle (V_{\max}/m(t))^2 \rangle = 6$ dB). [0,5 puntos]
-

Examen final de SC (2/3/2022) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

N° de hojas:

4. SS/OFDM [2,5 puntos]:

Considere un transmisor DS-BPSK-SS que utiliza para generar la secuencia pseudoaleatoria un registro de desplazamiento de realimentación lineal (LFSR) de longitud 8, que genera una secuencia máxima con un período de secuencia de $104,99 \cdot 10^{-6}$ Segundos y modula una señal BPSK con tasa de datos de 19.2 Kbps. Se pide:

- ¿Cuál es la tasa de chips? [0,5 puntos]
- ¿Cuál es el ancho de banda de la señal transmitida? [0,5 puntos]
- ¿Cuánto vale la ganancia de procesamiento? [0,5 puntos]
- Determinar qué modificaciones habría que realizar para obtener una ganancia de procesamiento de 30 dB, con la misma tasa de datos. [0,5 puntos]
- Determinar el ancho de banda de la señal transmitida con las modificaciones propuestas en d). [0,5 puntos]

- **Requisitos para rendir el final**

- Tener aprobadas: Electrónica Aplicada I, Medios de Enlace, Análisis de Señales y Sistemas y Probabilidad y Estadísticas. Están exceptuados aquellos que regularizaron la materia en el último ciclo lectivo.

- **Forma de evaluación**

- El examen se aprueba si la sumatoria alcanza seis o más, sin redondeo.
 - Para aprobar se debe desarrollar al menos el 25% del total de cada punto. Consecuentemente un punto sin desarrollo alguno implica que el examen está desaprobado; por más que el resto esté bien.
-